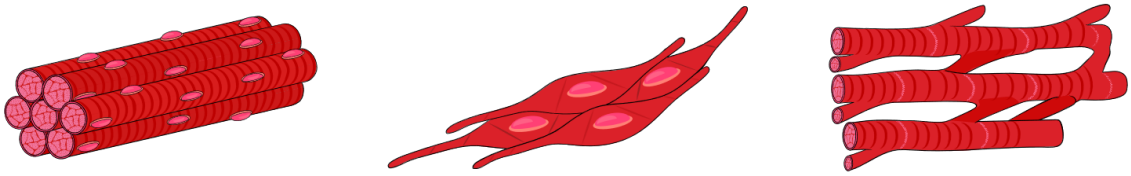
Le tissu musculaire

Le tissu musculaire se compose de cellules qui ont la propriété de se contracter dans une direction donnée.

Il y a trois types principaux de tissus musculaires

1. Tissu musculaire **squelettique** : Il forme la musculature du squelette. Sa contraction est rapide volontaire et précise, mais il se fatigue relativement vite.
2. Tissu musculaire **lisse** : Il s'agit de la couche musculaire des organes creux et des vaisseaux sanguins. La contraction est involontaire et peut être maintenue sans fatigue.
3. Tissu musculaire **cardiaque** : Ses cellules spéciales se contractent de manière involontaire et également sans fatigue.



Muscle squelettique | Muscle lisse | Muscle cardiaque

Figure 1 Schémas des différents types de tissus musculaires

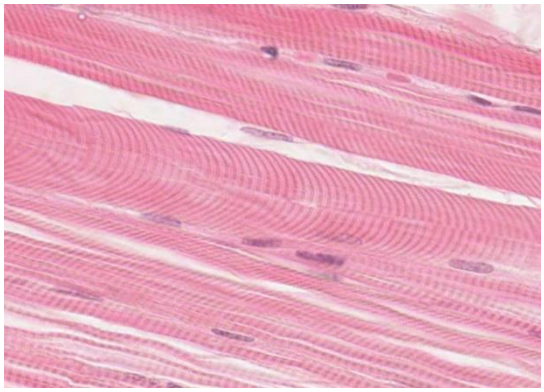


Figure 2 Tissu musculaire squelettique au microscope

Le tissu nerveux

Il est constitué de cellules nerveuses (les neurones) et de cellules gliales qui soutiennent la cellule nerveuse. Les cellules nerveuses sont des cellules spécialisées dans la transmission de signaux électriques.

En principe, un neurone possède

- Des dendrites qui reçoivent les signaux
- Un axone qui transmet le signal à un muscle ou à un autre neurone
- Un corps cellulaire

Les signaux électriques sont transmis le long des axones à des vitesses allant jusqu'à 430km/h. Les axones peuvent mesurer un mètre de long chez l'humain. Ils sont extrêmement fins (ordre de grandeur de 1/100 de mm).

De nombreux neurones réunis forment des nerfs.

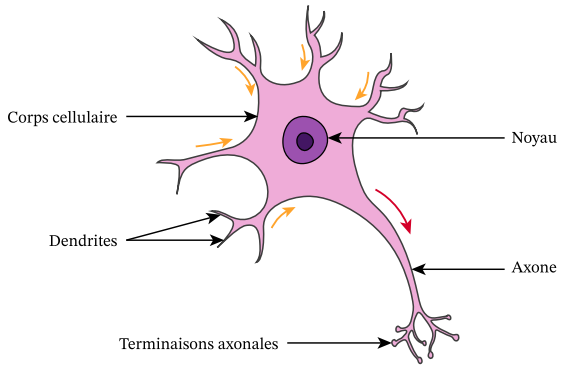


Figure 3 Schéma d'un neurone

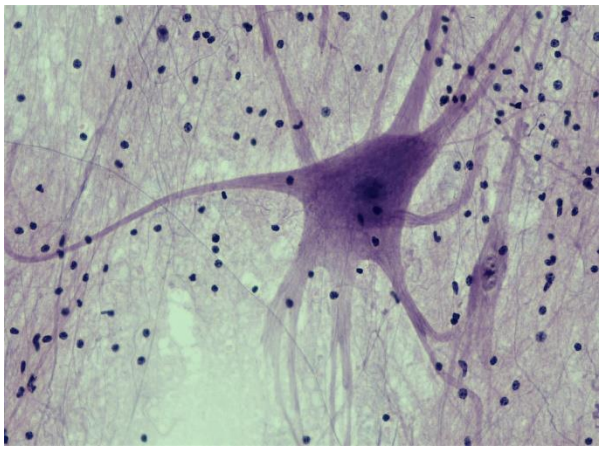


Figure 4 Un neurone vu au microscope

Synthèse

Un organisme pluricellulaire (comme l'être humain) est composé d'environs 200 types de cellules spécialisées.

Les tissus musculaire et nerveux sont deux exemples qui montrent que :

- Toutes les cellules d'un organisme ne sont pas identiques.
- Chaque type de cellule est adapté à une fonction précise.

C'est cela qui permet à un organisme pluricellulaire de fonctionner correctement.